尺寸命名与推导对照表

参数：params.py　　实测：FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取　　校验：12/12 一致　　生成：2026-10-14 15:23

#	参数名	三维建模含义	图纸标注	参数 → 标注 的关系	参数值	图纸实测	校验
1	R_OUT_CEN	中心外圆弧半径（俯视轮廓在零件中心处的圆弧）	φ300	标注 = 2 × R_OUT_CEN	150.0	300.0	OK
2	R_SIDE	两侧圆弧半径 = 侧凸台外半径（同一尺寸控制两者）	φ150	标注 = 2 × R_SIDE	75.0	150.0	OK
3	D_SIDE	侧凸台中心到零件中心的距离（同时决定侧孔位置）	200	标注 = D_SIDE（圆心距，非边缘距离）	200.0	200.0	OK
4	R_NECK	凹颈过渡圆弧半径（同时与中心圆弧、侧圆弧外切）	R400	标注 = R_NECK	400.0	400.0	OK
5	BASE_T	底板厚度（z = 0 → BASE_T）	50	标注 = BASE_T	50.0	50.0	OK
6	H_CEN	中心凸台高出底板的高度（z = BASE_T → BASE_T+H_CEN）	50	标注 = H_CEN	50.0	50.0	OK
7	H_WING	侧凸台高出底板的高度（z = BASE_T → BASE_T+H_WING）	20	标注 = H_WING	20.0	20.0	OK
8	R_BOSS	中心凸台外半径（圆柱，从底板顶面往上）	φ200	标注 = 2 × R_BOSS	100.0	200.0	OK
9	D_HOLE_CEN	中心通孔直径（贯通全高 z = 0 → BASE_T+H_CEN）	φ150	标注 = D_HOLE_CEN	150.0	150.0	OK
10	D_HOLE_SIDE	两侧通孔直径（贯通 z = 0 → BASE_T+H_WING）	φ75	标注 = D_HOLE_SIDE	75.0	75.0	OK
11	（派生）	零件总长（X 方向外接）= 两侧圆弧外缘之间的距离	550	2 × (D_SIDE + R_SIDE)	—	550.0	OK
12	（派生）	零件总宽（Y 方向外接）= 中心外圆弧的直径	300	2 × R_OUT_CEN	—	300.0	OK

推导说明

轮廓是怎么拼出来的

俯视轮廓 = 中心圆弧(R_OUT_CEN, 圆心在原点) + 左右两条圆弧(R_SIDE, 圆心在 x=±D_SIDE) + 四条凹颈弧(R_NECK) 外切连接。凹颈弧与中心弧、侧弧都是「外切」关系。

凹颈圆心位置（构造型，不成标注）

凹颈弧圆心 F 满足：|F − 原点| = R_NECK + R_OUT_CEN，|F − 侧圆心| = R_NECK + R_SIDE。两圆交点即 F，x 分量 $fx = [D_SIDE^2 + (R_NECK+R_OUT_CEN)^2 − (R_NECK+R_SIDE)^2] / (2 \cdot D_SIDE)$，当前 fx = 292.19。它只决定图形长什么样，图纸上不直接标注。

高度链

0（底面）→ BASE_T（底板顶面）→ BASE_T+H_WING（侧凸台顶） / BASE_T+H_CEN（中心凸台顶）。图上标的 50 / 50 / 20 都是「相邻两级之差」，不是绝对高度。

为什么中心孔是贯通孔而不是沉孔

图纸中心是一圈套一圈的同心圆，按惯例（以及实体的实际构造）作贯通孔处理。

标注值从哪来

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。